TECH CHALLENGE FASE 1

Case NPS Preditivo 📊

Aluno: **Bruno Silva França** · RM: **RM378898**

1. Problema e objetivo

O e-commerce tem **NPS de −80**: 84% dos clientes são detratores, e a empresa só descobre a insatisfação depois da pesquisa. O objetivo foi identificar **quais fatores da jornada geram detratores** e construir um modelo que estime, para cada pedido, a **chance de o cliente virar detrator antes da pesquisa**, para agir a tempo.

2. Abordagem

Seguindo o **CRISP-DM**: entendimento do negócio e definição da target (detrator = nota de 0 a 6); análise exploratória de 2.500 pedidos com testes estatísticos; modelagem com treino/teste estratificado e validação cruzada; avaliação por AUC, precisão, recall e ponto de corte; e proposta de uso na operação.

3. Principais achados

- **O atraso decide a nota:** cada dia de atraso tira quase 1 ponto; com 3 dias ou mais, praticamente todo cliente vira detrator. E **89% dos pedidos atrasam**.
- **A promessa quebrada pesa mais que o prazo longo:** entrega de 14 dias no prazo tem nota média 7,0; entrega rápida com atraso, 3,4.
- **Pontos de ruptura:** 1º dia de atraso (detratores de 52% para 74%), 3º dia (97%+) e 2ª reclamação (30% para 65%).
- **Não é o perfil nem o preço:** idade, região, tempo de casa, frete e desconto não mudam a nota; a insatisfação vem da operação.

4. Modelo preditivo

- **Como funciona:** regressão logística que usa dados de entrega e atendimento para dar a cada pedido um risco de 0 a 100%. Recompra e CSAT ficaram de fora por **vazamento de dados**.
- **Desempenho: AUC de 0,87** em 500 pedidos de teste, contra 0,78 da regra "atrasou, é risco". Atraso, reclamações e demora na resolução são o que mais eleva o risco.
- **Uso:** fila diária por nível de risco para o SAC e o CRM. No risco alto, **97 de cada 100** clientes viram detratores (contato + compensação); no baixo, o orçamento é poupado.

5. Conclusão e recomendações

O NPS de −80 é causado pela **promessa de prazo quebrada, agravada por reclamações**, não por preço ou público. Recomendo: meta de entrega no prazo, prometer no checkout só o prazo cumprível, aviso proativo no 1º dia de atraso, resolução na primeira reclamação e uso do modelo para priorizar a ação. O efeito deve ser comprovado com **teste A/B** (cerca de 750 pedidos atrasados por grupo; meta de 88% para 83% de detratores). **Limitações:** base com sinais de simulação, sem datas, e momento de registro das reclamações a confirmar.

6. Organização do repositório

Repositório GitHub: https://github.com/sbrunofranca/pos-fiap-tech-challenge1-nps
O repositório segue a ordem do trabalho: dados → análise → modelo → uso → relatórios. Para reproduzir, basta instalar o requirements.txt e executar os notebooks em sequência (ou o pipeline.py).

`data/`	**desafio_nps_fase_1.csv** (base com 2.500 pedidos) e **dicionario_de_dados.md**
`notebooks/`	**01_eda_nps.ipynb** (qualidade, análise exploratória e testes) e **02_modelo_preditivo_nps.ipynb** (preparação, modelagem, avaliação e uso)
`models/`	**modelo_detrator_logistica.joblib** (pipeline final) e **metricas_teste.json**
`src/`	**pipeline.py**: treina, avalia e pontua novos pedidos fora do notebook
`reports/`	Relatório das Partes 1 a 5 (.docx e .pdf), apresentação executiva (.pdf), este resumo e **figuras/** (gráficos principais)
`raiz`	**README.md** (objetivo, metodologia, resultados e como reproduzir) e **requirements.txt**

7. Apresentação executiva

Vídeo (até 5 min): https://www.loom.com/share/8293a2099f5a460da7affba0b0887bc1
Voltado a gestores, apresenta o problema, os achados, o modelo e a decisão proposta. Os slides usados no vídeo também estão no repositório: reports/NPS onde a experiência quebra.pdf.